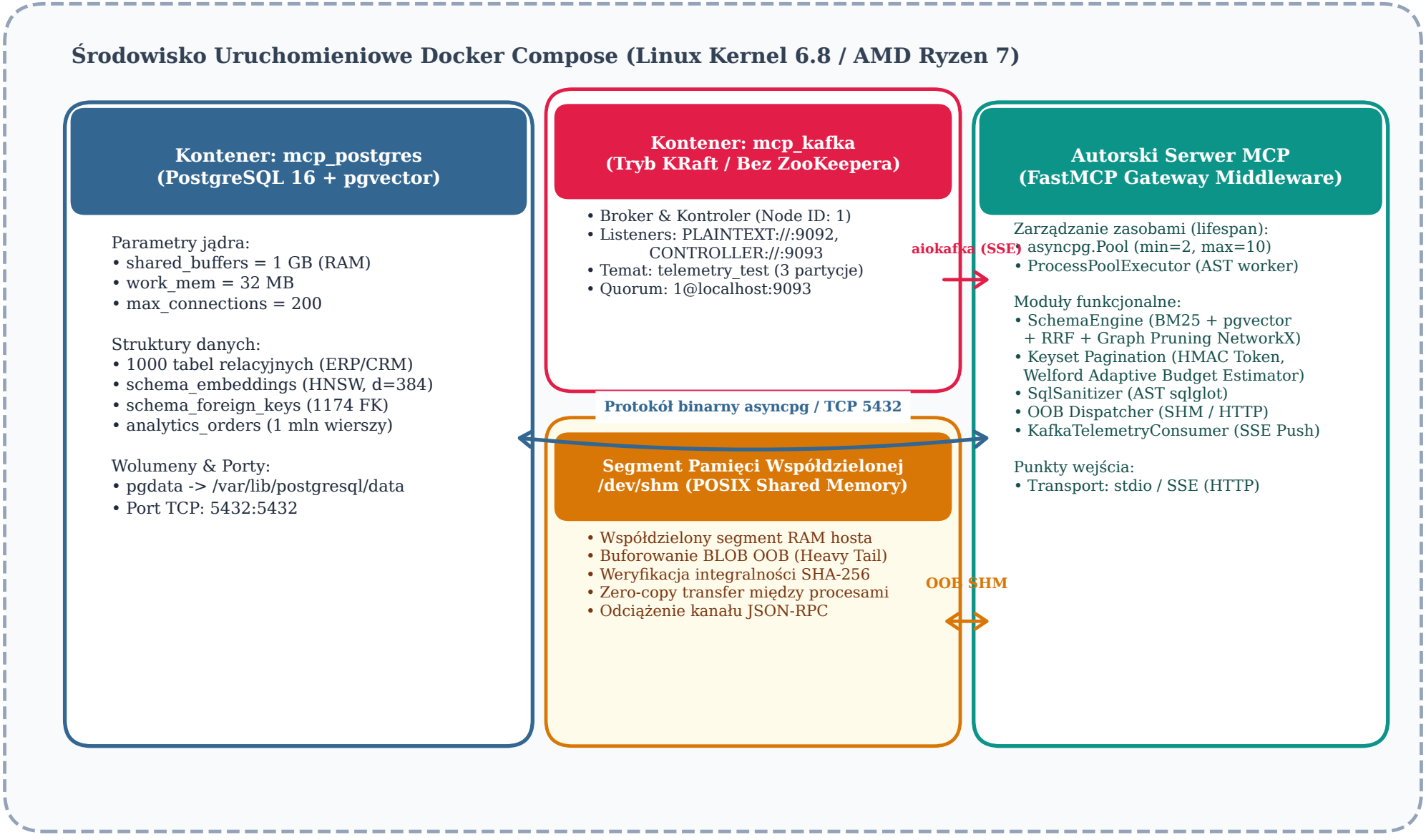
Środowisko Uruchomieniowe Docker Compose (Linux Kernel 6.8 / AMD Ryzen 7)
Kontener: mcp_postgres
(PostgreSQL 16 + pgvector)
Parametry jądra:
• shared_buffers = 1 GB (RAM)
• work_mem = 32 MB
• max_connections = 200
Struktury danych:
• 1000 tabel relacyjnych (ERP/CRM)
• schema_embeddings (HNSW, d=384)
• schema_foreign_keys (1174 FK)
• analytics_orders (1 mln wierszy)
Wolumeny & Porty:
• pgdata -> /var/lib/postgresql/data
• Port TCP: 5432:5432
Kontener: mcp_kafka
(Tryb KRaft / Bez ZooKeepera)
• Broker & Kontroler (Node ID: 1)
• Listeners: PLAINTEXT://:9092,
CONTROLLER://:9093
• Temat: telemetry_test (3 partycje)
• Quorum: 1@localhost:9093
aiokafka (SSE)
Protokół binarny asyncpg / TCP 5432
Segment Pamięci Współdzielonej
/dev/shm (POSIX Shared Memory)
• Współdzielony segment RAM hosta
• Buforowanie BLOB OOB (Heavy Tail)
• Weryfikacja integralności SHA-256
• Zero-copy transfer między procesami
• Odciążenie kanału JSON-RPC
OOB SHM
Autorski Serwer MCP
(FastMCP Gateway Middleware)
Zarządzanie zasobami (lifespan):
• asyncpg.Pool (min=2, max=10)
• ProcessPoolExecutor (AST worker)
Moduły funkcjonalne:
• SchemaEngine (BM25 + pgvector
+ RRF + Graph Pruning NetworkX)
• Keyset Pagination (HMAC Token,
Welford Adaptive Budget Estimator)
• SqlSanitizer (AST sqlglot)
• OOB Dispatcher (SHM / HTTP)
• KafkaTelemetryConsumer (SSE Push)
Punkty wejścia:
• Transport: stdio / SSE (HTTP)